NEON DROP

네온 도시 배달 로봇

AI 3D 에셋 게임용 정리 포트폴리오

제 1차 성취도 평가 · 블렌더 기초 (AI 에셋 게임용 정리)

훈련생	오승민
GitHub 저장소	https://github.com/PoPomini/neon-drop-blender-portfolio
훈련과정	2026 대전 KNDA 게임 개발 과정
평가과목	블렌더 기초 (AI 에셋 게임용 정리)

VARCO 3D로 생성한 **캐릭터 1종 + 소품 1종 + 배경 2종**을 게임에서 바로 쓸 수 있게 정리했다. 4종 합계 삼각형을 **200,000 → 21,084 (-89.5%)**로 줄이고, 크기·피벗·방향을 맞춘 뒤 Unity에서 정리 전·후를 비교해 검증했다. 각 선택에는 **왜 그렇게 했는지**를 함께 적었다.



대표 이미지: Unity에서 정리 후 에셋 4종 (로봇 D-07 / 네온 박스 / 가로등 / 상점 건물)

한눈에 보기

평가지의 요구(캐릭터 1 + 소품·배경 2)보다 많은 **4종**(캐릭터 1, 소품 1, 배경 2)을 제작했다. 아래 수치는 모두 Blender와 Unity에서 직접 측정한 값이다.

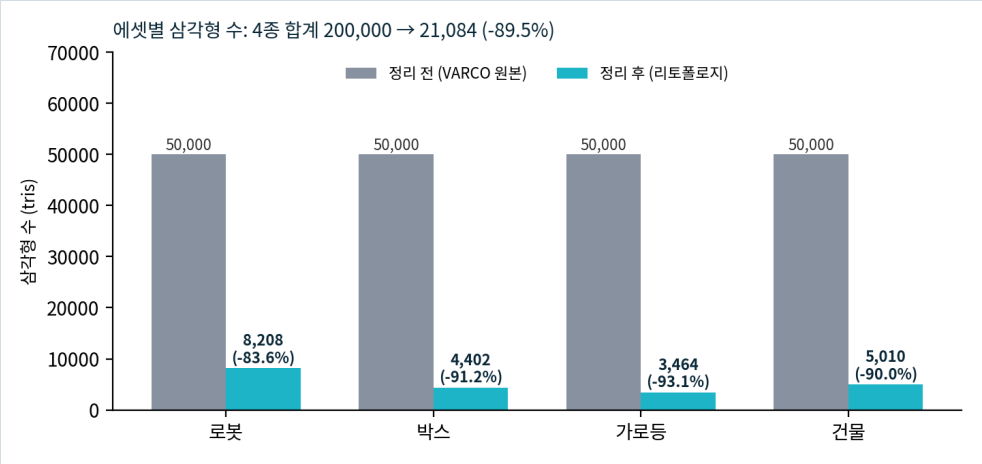


그림 0. 에셋별 삼각형 수 (정리 전 → 정리 후)

에셋	삼각형	크기 (정리 전 → 후)	원점(피벗)	열린 틈 (정리 후)	텍스처
로봇 D-07 (캐릭터)	50,000 → **8,208** (-83.6%)	키 0.95 m → **1.70 m**	발밑 (뼈대·애니메이션 포함)	0 (원본 16,258)	4096 × 4
네온 박스 (소품)	50,000 → **4,402** (-91.2%)	폭 1.00 m → **0.50 m**	중앙 → 바닥 중앙	0	4096 × 4
가로등 (배경)	50,000 → **3,464** (-93.1%)	높이 1.00 m → **4.50 m**	중앙 → 기둥 밑동 중앙	0 (직접 메움 11 → 0)	4096 × 4
소형 상점 건물 (배경)	50,000 → **5,010** (-90.0%)	폭 1.00 m → **6.00 m**	중앙 → 바닥 중앙	0	4096 × 4

평가 항목별로 어디를 보면 되는가

평가 영역 (배점)	위치	핵심 증거
AI 리소스 생성 (10)	2장 · 5쪽	VARCO 3D 워크플로우, 프롬프트 4개, 생성 설정과 이유
게임 규격 정리 (15)	5장 · 11쪽	크기 1.7 m 기준 비율, 바닥 피벗, 방향, Apply Transform, 스케일 검증 수치
최적화 (10)	4장 · 9쪽	Decimate 대신 애드온 리토폴로지 선택, 4종 -83~93%, 형태 오차 평균 1~2 mm
스타일 통일 (10)	7장 · 14쪽	4종 몸체 채도 편차 0.149 → 0.004, 색상 편차 7.5° → 0.2°
게임용 편집·검수 (15)	6장 · 12쪽	구멍 16,258 → 0, 뒤집힌 면 16 → 0, 불필요 조각 제거, 박스 조합 테스트
애니메이션 정리 (10)	8장 · 15쪽	Idle / Walk / Run 이름·길이·루프, Run 방향 수정
Claude 활용 (10)	11장 · 19쪽	요청문과 결과 4건(Blender 3 + Unity 1), 편집 전·후 측정, 역할 분담
결과 검증 (10)	10장 · 18쪽	Unity 정리 전·후 나란히 비교 캡처, Run 비교, 박스 조합 테스트
포트폴리오 구성 (10)	전체	게임 컨셉 → 리소스 → 정리 과정 → 결과 순서

1. 게임 컨셉과 리소스 선정

요약
네온 도시를 배경으로 한 배달 로봇 게임을 가정하고, 로봇·박스·가로등·상점 건물 4종을 골랐다. 스타일 규칙은 "차콜 네이비 몸체 + 시안·마젠타 네온" 하나로 고정했다.

1.1 컨셉

NEON DROP: 네온이 번쩍이는 밤의 도시에서 휴머노이드 배달 로봇이 물건을 나르는 **쿼터뷰(위에서 비스듬히 보는 시점)** 게임이다. 이번 과제는 게임 제작이 아니라 **게임에서 쓸 3D 리소스를 만들고 정리**하는 데 집중했다.

스타일 규칙은 하나로 고정했다: **다크 차콜 네이비 금속 몸체 + 시안(청록)·마젠타 네온 포인트**. 이 규칙이 4종의 톤을 맞추는 기준이 되었다(7장).

1.2 소재를 이렇게 고른 이유

선택 이유
VARCO 3D가 로봇류(하드서페이스)를 깔끔하게 생성한다는 정보를 사전에 들었고, 로봇과 네온 조합은 몸체색과 포인트색 두 가지만 지키면 통일성을 맞추기 쉬워서 선택했다. 사용자 결정

1.3 리소스 4종과 선정 이유

리소스	역할	이렇게 만든 이유
배달 로봇 D-07 (캐릭터)	플레이어 캐릭터 휴머노이드, 리깅 + Idle/Walk/Run	쿼터뷰에서 읽기 쉬운 사람 형태의 로봇. 팔다리가 분리된 휴머노이드는 자동 리깅과 애니메이션 적용이 안정적이다. Claude 제안
네온 배달 박스 (소품)	캐릭터가 들고 이동하는 물건	캐릭터와 별도 소품으로 만들어 추후 맵에 배치하고 캐릭터가 들 수 있게 하려는 목적. 형태가 단순해서 캐릭터가 들고 움직여도 자연스러울 것이라 판단했다. 사용자 결정
사이버펑크 가로등 (배경)	도시 거리 소품	추후 게임에 라이팅(광원)을 넣어 분위기 있게 만들기 위해 선택했다. 사용자 결정
소형 상점 건물 (배경)	도시 배경	배경이 너무 밋밋할 것 같아서, 작은 건물 하나로 디테일을 살려보려고 선택했다. 사용자 결정

평가지는 캐릭터 1 + 소품·배경 2를 요구하지만, 소품 1과 배경 2를 모두 만들어 4종으로 진행했다.

1.4 작업 방식과 역할 분담

사용자는 방향을 정하고 결과를 확인하는 역할을, Claude는 Blender와 Unity에 직접 연결해 측정·변환·검증을 실행하는 역할을 맡았다. 표 안의 배지는 누가 정했는지를 뜻한다: 사용자 결정 사용자가 직접 정함 · Claude 제안 Claude가 제안하고 사용자가 진행하기로 함 · Claude 측정 Claude가 측정한 값.

작업	담당	이렇게 나눈 이유
컨셉·시점·리소스 선정, 모든 최종 결정	사용자	게임 구상과 평가 목표는 사용자만 판단할 수 있다.
VARCO 3D 생성	Claude가 흐름 설계, 사용자가 최종 설정·실행	생성 크레딧과 최종 결과 선택은 사용자 몫이다. 이미지 모델과 프롬프트 일부는 사용자가 수정했다(2장).
리토폴로지, UV 전개, 텍스처 베이크	사용자 (수업 애드온)	수업에서 기술멘토님이 알려주신 애드온 방식을 그대로 적용하려면 직접 수행하는 편이 더 편하고 정확했다.
원본 분석·측정, 가중치 전송, 스케일·피벗·방향, 검수, 스타일 통일, 애니메이션 정리, FBX 출력, Unity 검증, 기록 정리	Claude (Blender·Unity 연동)	반복적이고 수치로 전·후를 검증해야 하는 작업이라, 자동화하면 모든 단계의 측정값을 빠짐없이 기록할 수 있다.

1.5 의사결정 기록 (무엇을, 왜, 누가)

작업 중 방향이 바뀐 결정이 많아서, 결정 내용과 이유를 한곳에 모았다.

#	결정	이유	구분
1	**컨셉: 네온 도시 배달 러너, 쿼터뷰, 휴머노이드 로봇**	VARCO 3D가 로봇류를 깔끔하게 생성하고, 네온 포인트색으로 통일성을 맞추기 쉬워서	사용자 결정
2	**생성 폴리곤 5만 tris로 뽑고 이후 줄이기**	디테일이 많은 원본을 먼저 만든 뒤 목표 수치로 줄이기 위해	사용자 결정
3	**Decimate 대신 애드온 리토폴로지**	Decimate로 줄이니 형태가 깨졌고, 수업에서 받은 애드온은 깔끔하게 되었다. UV 전개와 텍스처 베이크까지 한 번에 처리된다. 기술멘토님이 알려주신 방법이다.	사용자 결정
4	**텍스처 4096 유지**	디테일하게 텍스처를 가져가고 싶어서	사용자 결정
5	**박스를 캐릭터와 별도 소품으로**	추후 캐릭터가 들고 이동하고, 맵에 배치해 집어 들 수 있게 하기 위해	사용자 결정
6	**박스를 등이 아니라 손에 들게 변경**	캐릭터가 박스를 들고 이동하는 구상(5번)에 맞춰	사용자 결정
7	**파츠 분할 생략**	추후 사용할 게임에 파츠 분할이 필요 없을 것 같아서 (시도 과정은 6장에 기록)	사용자 결정
8	**리깅을 다시 하지 않고 가중치 전송**	형태가 같으므로 VARCO가 만든 가중치를 새 메시로 옮기면 충분하다 (8장)	Claude 제안
9	**스타일 통일은 4종 평균값을 목표로**	특정 에셋을 기준으로 삼으면 나머지를 크게 바꿔야 해서, 변경량이 가장 적은 평균을 택했다 (7장)	Claude 제안
10	**정적 모델은 FBX 출력 시 Apply Transform, 모두 삼각형으로 변환**	Unity에서 모델이 누워 보이고(좌표축 차이), n각형 면이 버려지는 문제를 확인해서 (9장)	Claude 제안

2. AI 리소스 생성 (VARCO 3D)

> **요약**
> VARCO 3D에서 4종을 한 워크플로우로 생성했다. 같은 스타일 문구를 4종에 똑같이 적용했고, 3D 원본은 모두 5만 삼각형이다.

2.1 워크플로우 구조와 이유

VARCO 3D는 텍스트에서 바로 3D를 만들지 않고 **텍스트 → 이미지 → 3D** 순서로 동작한다. 그래서 에셋마다 프롬프트 → 이미지 생성 → 3D 생성 노드를 이었고, 캐릭터만 리깅 → 애니메이션 노드를 추가로 이었다. 4종을 한 워크플로우에서 한 번에 처리해 같은 스타일 문구가 4종에 동일하게 적용되도록 했다.

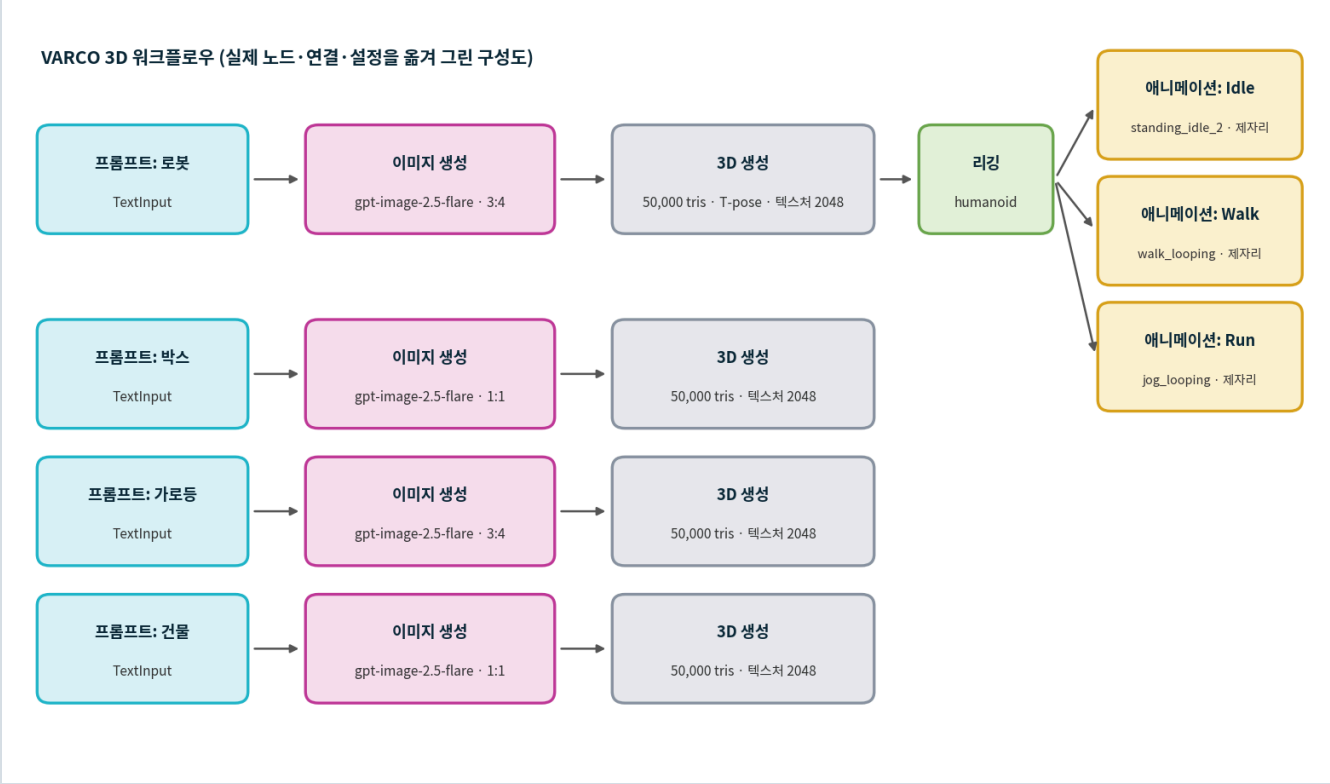


그림 2-1. VARCO 3D 워크플로우 구성도 (실제 워크플로우의 노드·연결·설정을 그대로 옮겨 그림)

2.2 프롬프트와 설계 이유

공통 스타일 문구: `stylized hard-surface game asset, dark charcoal navy matte metal, thin cyan and magenta neon line accents, clean simple shapes, plain white background, single object, no text`

에셋	프롬프트 핵심 (최종 사용본)	설계 이유
로봇	A cute humanoid robot, full body, T-pose with arms stretched out horizontally and legs slightly apart, front view. Clearly separated head, torso, arms, legs with visible joint rings, a single cyan neon visor, no backpack, no cape, no loose floating parts.	T-pose와 관절 링은 자동 리깅이 뼈대를 정확히 찾게 하기 위함. 백팩을 빼서 박스를 별도 소품으로 장착할 수 있게 했고, 떠 있는 부품은 리깅 실패 위험이 있어 금지했다. Claude 제안
박스	A rectangular neon delivery cargo box, slightly rounded edges, visible lid seam, small carry handle on top, cyan and magenta neon strips along the edges.	윗면 손잡이는 캐릭터가 잡고 들 수 있는 지점이 된다. 모서리 네온 띠로 4종과 톤을 맞췄다. Claude 제안
가로등	A tall slim cyberpunk street lamp, curved arm with a rectangular lamp head glowing cyan, a magenta neon ring around the pole, heavy dark base.	굽은 팔 끝의 등이 광원 위치가 되도록 형태를 명확히 했다. Claude 제안
건물	A small simple cyberpunk shop building, boxy shape, flat roof, one door, two windows, a magenta neon sign without any text above the door, cyan trim lines.	문·창문·간판으로 디테일은 살리되 형태는 단순한 상자형으로 유지했다. 글자가 들어가면 텍스처가 깨지기 쉬워 간판은 글자 없이 했다. Claude 제안

캐릭터 프롬프트의 첫 문구는 사용자가 최종 설정에서 "A cute humanoid robot"으로 수정했다.

2.3 생성 설정

항목	설정	이유
이미지 모델	gpt-image-2.5-flare (4종 모두)	사용자가 최종 선택 사용자 결정
이미지 비율	캐릭터·가로등 3:4 / 박스·건물 1:1	세로로 긴 형태와 정사각형에 가까운 형태에 맞춤 Claude 제안
3D 폴리곤	50,000 tris, 삼각형(tri)	디테일이 많은 원본을 먼저 만든 뒤 줄이기 위해. 이 원본은 이후 리토폴로지의 형태·텍스처 기준(High)이 되었다. 사용자 결정
T-pose	캐릭터만 켬 (박스·가로등·건물은 끔)	VARCO가 리깅·애니메이션에 연결하는 캐릭터에만 필요한 옵션이라서 Claude 제안
텍스처	2048, PBR 끔, 입력 업스케일 생략, 라이선스 PRIVATE	색 정보 중심으로 시작하고, 최종 텍스처는 베이크 단계에서 4096으로 다시 만들 계획이었다 Claude 제안
리깅	humanoid (뼈대 23개)	표준 휴머노이드 뼈대라 Unity에서도 이름이 그대로 읽힌다 Claude 제안
애니메이션	Idle: standing_idle_2 / Walk: walk_looping / Run: jog_looping, 모두 제자리(in place)	게임에서 이동은 코드가 하므로 제자리 재생이 필요하다. 러너 게임이라 Run을 추가했다. Claude 제안

2.4 생성 결과



그림 2-2. VARCO 3D가 만든 이미지 4장 (로봇, 박스, 가로등, 건물). 스타일 통일과 3D 생성의 입력이 되었다.

3D 원본은 4종 모두 **50,000 tris, 크기 약 1 m(정규화), 원점이 모델 중앙**인 상태였다. 이것이 정리의 출발점이다.

3. 정리 과정 개요

> **요약**
> 처음에는 Decimate로 줄이고 파츠를 나누려 했지만, 원본 구조의 문제가 드러나 수업 애드온 리토폴로지로 방향을 바꿨다.

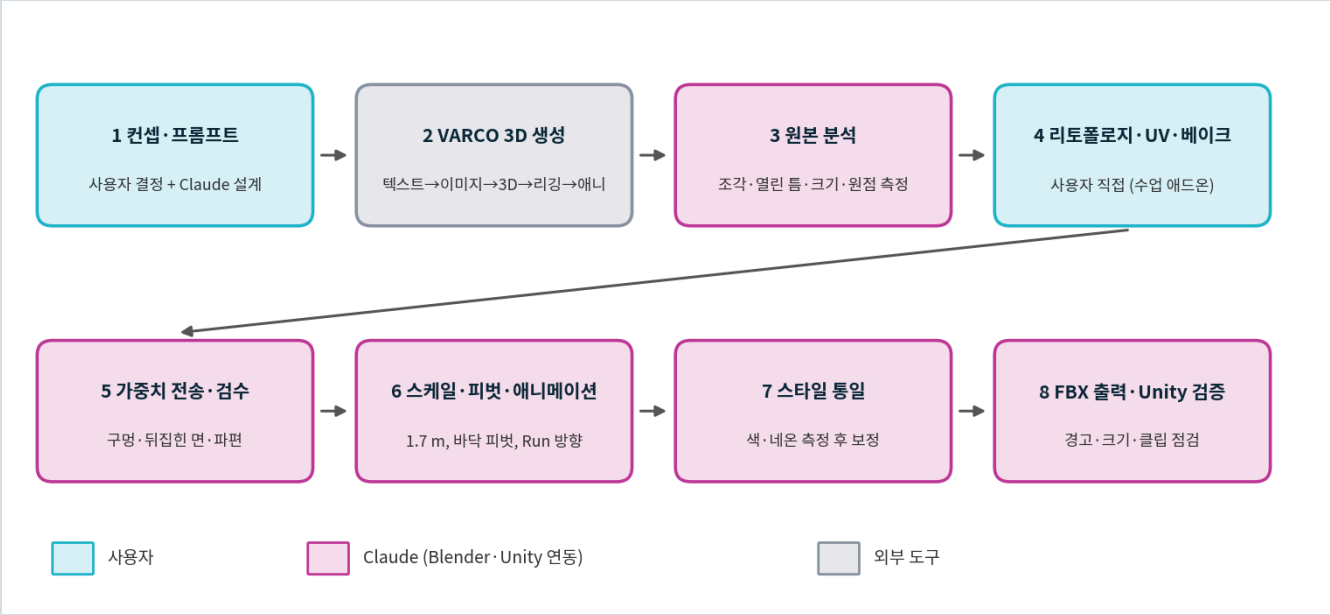


그림 3-1. 작업 흐름과 담당 (하늘색: 사용자 / 분홍: Claude / 회색: 외부 도구)

3.1 처음 계획과 방향 전환

처음에는 원본 메시를 그대로 정리(Decimate로 줄이기 + 파츠 분할)하려고 했다. 정리 전 상태를 측정하면서 이 방식의 한계가 드러났고, 사용자가 애드온 리토폴로지로 방향을 바꿨다.

단계	한 일	알게 된 점
원본 분석	Blender에서 조각 수, 열린 가장자리, 크기, 원점을 측정 `Claude 측정`	로봇 메시가 542개의 조각과 열린 가장자리 16,258개로 이루어진 얇은 껍데기 구조 (완전히 닫힌 덩어리가 아님)
Decimate 시험	삼각형 10개 이하 파편 154개 제거 후 Decimate(Collapse)로 50,000 → 11,999 tris	앞면 사진에서는 형태가 유지되었지만, 사용자가 확인한 결과 형태가 깨졌다. 원본의 구조 문제(조각·열린 틈)는 그대로 남았다.
파츠 분할 시도	조각 단위 자동 배정, 사용자가 만든 플레인 5장으로 목·어깨·골반 절단	분리하자 파츠 6개에 열린 틈이 약 470개 드러남(대부분 원본에 있던 틈). 단면 막기는 22개만 성공
방향 전환	사용자가 지금까지의 캐릭터 작업을 폐기하고 수업에서 받은 애드온으로 리토폴로지	형태·UV·텍스처를 새 구조로 다시 만들어 문제를 근본적으로 해결 (4장)

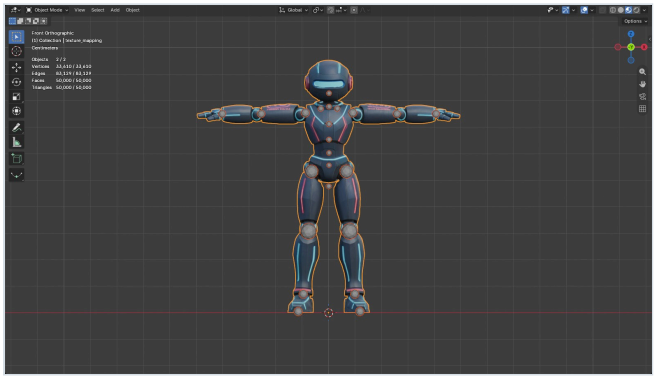


그림 3-2. 정리 전: 50,000 tris (Blender 화면 통계)

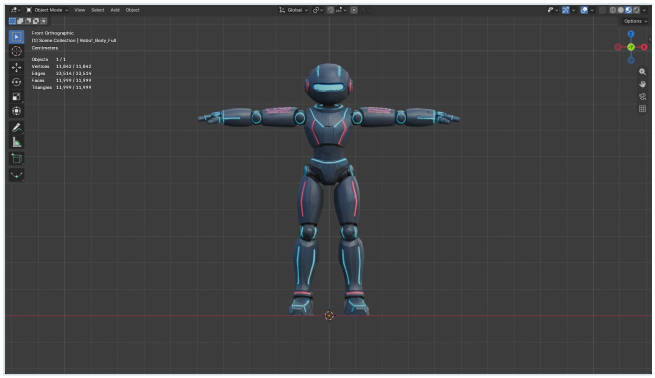


그림 3-3. Decimate 후: 11,999 tris. 앞면은 유지되지만 조각·열린 틈 구조는 남음

시도 과정의 파일은 삭제하지 않고 보관했다 (`work/robot_archive_before_reset.blend` , 단계별 `.blend`).

4. 최적화: 폴리곤 줄이기

요약

Decimate 대신 수업 애드온 리토폴로지를 선택했다. 4종 모두 원본 대비 83~93% 줄었고, 원본과의 형태 오차는 평균 1~2 mm다.

4.1 왜 Decimate가 아니라 애드온 리토폴로지인가

방법	장점	문제	판단
Decimate (Blender 기본)	간단, UV 유지	삼각형이 불규칙하고, 사용자 확인 결과 형태가 깨짐. 원본의 조각·열린 틈 구조도 그대로	사용하지 않음
Remesh (VARCO·Blender)	목표 수치로 한 번에	새 메시라 UV·텍스처·뼈대 가중치를 모두 잃음 Claude 제안	사용하지 않음
애드온 리토폴로지 (수업 방식)	사각형 위주의 깔끔한 구조, UV 전개와 텍스처 베이크를 한 번에, 완전히 닫힌 메시	UV·베이크 설정을 직접 확인해야 함	**채택**

선택 이유

Decimate로 줄이면 형태가 깨졌고, 수업에서 받은 애드온은 결과가 깔끔했다. 또 애드온이 UV 전개와 텍스처 베이크까지 한 번에 처리해서, 줄어든 모델에 원본의 색과 디테일을 그대로 옮길 수 있었다. 기술멘토님이 알려주신 방법이다. 사용자 결정

4.2 결과 (4종)

에셋	삼각형	구성 (리토폴로지 직후)	원본 대비 형태 오차 (평균 / 최대)	애드온 패널 표시값
로봇	50,000 → **8,208**	사각형 3,847 + 삼각형 위주	0.88 mm / 6 mm	감소율 83.55%, 경계 차이 0.307%, 처리 4.4초
박스	50,000 → **4,402**	사각형 2,185 / n각형 7	1.16 mm / 12.8 mm	-
가로등	50,000 → **3,464**	사각형 1,509 / n각형 139	1.11 mm / 6.4 mm	-
건물	50,000 → **5,010**	사각형 2,467 / n각형 20	1.81 mm / 14.0 mm	감소율 89.98%, 경계 차이 0.818%, Validation: Valid

- **형태 오차**는 정리 후 메시의 모든 정점에서 원본(High) 표면까지의 최단 거리다. 1 m 크기 모델에서 평균 1~2 mm다.
- 로봇은 애드온 결과(8,224)에서 3 mm짜리 찌꺼기 조각(16면)을 지워 **8,208**이 되었다.
- 소품·배경은 처음 추정 목표(1,000~3,000 tris)보다 높게 나왔지만, 원본 대비 90% 이상 줄었고 형태 오차가 작아 그대로 두었다. Claude 제안

4.3 애드온 패널 값 (건물 기준)

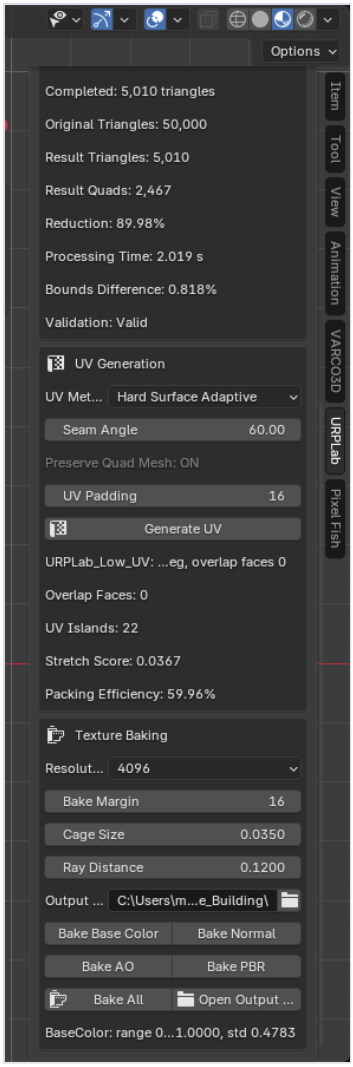


그림 4-1. 애드온 패널(건물)

- **결과:** 원본 50,000 → 5,010 삼각형, 사각형 2,467개, 감소율 89.98%, 경계 크기 차이(Bounds Difference) 0.818%, 처리 시간 2.0초, Validation: Valid
- **UV 전개:** 방식 Hard Surface Adaptive, Seam Angle 60°, UV Padding 16, UV 섬 22개, 늘어짐 점수 0.0367, 패킹 효율 59.96%, 겹치는 면 0
- **텍스처 베이크:** 해상도 4096, Bake Margin 16, Cage Size 0.035, Ray Distance 0.12 (50,000 tris 원본에서 새 메시로 색·노멀 등을 옮김)
- 로봇도 같은 방식으로 진행했고 패널 값은 감소율 83.55%, 경계 크기 차이 0.307%, 처리 4.4초였다.
- Bounds Difference는 원본과의 경계 상자 크기 차이로, 로봇 크기 0.992 m 대 0.995 m(0.3%)와 일치한다.

4.4 텍스처를 4096으로 유지한 이유

> **선택 이유**
> 디테일하게 텍스처를 가져가고 싶어서 4096을 유지했다. 5장(BaseColor, Normal, AO, Metallic, Roughness)을 베이크했고, 정리 후 FBX에는 BaseColor·Normal·Metallic·Roughness 4장이 연결된다(AO는 셰이더에 연결되지 않아 제외). 사용자 결정

Unity는 기본 설정에서 4096 텍스처를 자동으로 2048로 줄이고 화질이 낮은 DXT1로 압축해서 로봇 얼굴에 네모난 얼룩이 생겼다. 최대 크기 4096 + 고품질 압축(BC7)으로 설정해 해결했다(9장).

5. 게임 규격 정리: 크기·원점·방향

요약
로봇 키 1.7 m를 기준으로 나머지 크기를 현실적인 비율로 맞췄다. 모든 모델은 바닥 중앙이 원점이고, Scale 1 · 회전 0 상태다.

5.1 크기: 사람 키(1.7 m)를 기준으로 비율을 정함

AI가 만든 모델은 4종 모두 약 1 m로 정규화되어 있어서 서로의 크기 관계가 의미가 없다. 그래서 로봇을 사람 키 1.7 m로 두고 나머지를 현실적인 비율로 맞췄다. Claude 제안

에셋	목표	결과	이유
로봇	키 1.70 m	1.700 m (배율 ×1.78746)	기준 크기. 쿼터뷰에서 다른 에셋과의 비율 기준이 된다.
박스	최장 변 0.5 m	0.500 × 0.315 × 0.312 m	캐릭터가 한 손으로 들 수 있는 크기(로봇 키의 약 30%)
가로등	높이 4.5 m	4.500 m (폭 1.684, 깊이 0.852)	도시 가로등 높이(약 4~5 m)에 맞춤. 로봇의 약 2.6배
건물	폭 6 m	6.000 × 4.408 × 4.438 m	작은 상점 규모. 원본의 가로세로 비율을 유지하려고 폭만 기준으로 잡아 높이가 약 4.4 m가 되었다.

5.2 원점(피벗): 모두 바닥 중앙

원점이 모델 중앙에 있으면 바닥(y=0)에 놓았을 때 모델이 반쯤 파묻힌다(10장 캡처에서 확인). 바닥 중앙에 두면 y=0에 배치하는 것만으로 땅에 서고, 회전·배치 기준도 직관적이다. 모든 정리 후 모델은 **바닥이 정확히 z=0, 가로세로 중심이 0**이다.

가로등은 전체 중심이 아니라 **기둥 밑동 중앙**을 원점으로 했다. 팔이 한쪽으로 뻗어 있어 전체 중심은 기둥에서 1 m 크기 기준 125 mm 벗어나 있었고, 4.5 m로 키우면 약 56 cm 어긋나기 때문이다. Claude 측정

5.3 방향과 Apply Transform

항목	내용	이유
방향	모든 모델의 앞면이 Blender -Y = Unity +Z. 로봇 Run 클립은 원래 옆(-X)을 봐서 90° 보정(8장)	Unity에서 캐릭터가 앞(+Z)을 보는 것이 기본이다.
Apply Transform	오브젝트 Scale = 1, 회전 = 0. 크기는 정점 자체에 적용(메시·뼈대·이동 키프레임을 같은 배율로)	나중에 Scale이 1이 아니면 엔진에서 충돌·물리 크기가 어긋난다.
로봇 스케일 검증	걷기 프레임 40의 엉덩이 높이 비율 1.7873, 머리 높이 비율 1.7874 (배율 1.78746과 일치)	스케일 후에도 애니메이션 비례가 유지되는지 확인
FBX 출력 설정	Apply Scalings = FBX All, Forward = -Z, Up = Y. 정적 모델은 Apply Transform(`bake_space_transform`) 켬	정적 모델을 끄고 내보내면 Unity에서 90° 누워서 들어왔다(9장).

6. 게임용 편집·검수

요약

평가지는 파츠 분리·조합, 뒤집힌 면·구멍 수정 중 1가지 이상을 요구한다. 이 과제에서는 **구멍 수정, 뒤집힌 면 수정, 불필요한 조각 제거, 박스 조합 테스트**를 수행했고, 파츠 분할은 시도 후 생략했다.

6.1 검수 결과 (직접 측정)

에셋	열린 틈(가장자리)	뒤집힌 면	불필요한 조각	비다양체 가장자리 / 정점
로봇	16,258 (원본) → **0**	16 → **0**	골반 안쪽 3 mm 조각 1개 삭제	0 / 0
박스	0 → 0	0 → 0	없음	0 / 0
가로등	11 → **0** (밑동 구멍을 직접 메움)	0 → 0	바닥 근처 파편 7개(56면) 삭제	0 / 1 (남음)
건물	0 → 0	0 → 0	없음 (애드온 Validation: Valid)	0 / 0

측정 방법: 열린 가장자리는 면이 한 개뿐인 모서리의 수, 뒤집힌 면은 법선을 바깥 기준으로 다시 계산해 원본과 비교, 불필요한 조각은 서로 연결되지 않은 덩어리의 크기와 위치를 분석했다. 닫힌 메시의 부피가 양수인지도 확인했다. **Claude 측정**

왜 중요한가

원본의 열린 틈 16,258개는 조립된 상태에서는 보이지 않지만, 파츠로 떼어 놓으면 속이 드러났다. 리토폴로지로 메시가 완전히 닫혀서(열린 틈 0) 나중에 게임에서 물리·그림자·분리가 필요해져도 문제가 생기지 않는다.

가로등에 비다양체 정점이 1개 남아 있다(밑동의 한 점이 두 면 묶음에 공유됨). 정점 분리를 시도했으나 열린 틈이 오히려 늘어 되돌렸고, 렌더링에는 영향이 없다. 애드온 패널의 non-manifold 경고도 이것으로 추정한다.

6.2 파츠 분할: 시도했지만 생략한 이유

처음에는 게임 오버 연출(파츠가 흩어짐)과 부위별 상태 표현을 염두에 두고 로봇을 머리·몸통·양팔·양다리 6개로 나누려 했다. 조각 단위 자동 배정과, 사용자가 직접 만든 플레인으로 목·어깨·골반을 절단하는 방식까지 구현했다. 결과는 원본의 껍데기 구조 때문에 파츠에 열린 틈이 약 470개 남았고 단면 막기는 일부만 성공했다.

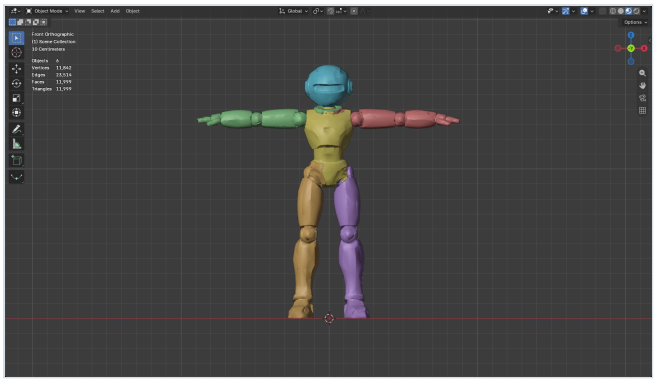


그림 6-1. 조각 단위 자동 배정: 머리·몸통·양팔·양다리 6파츠(색으로 구분)

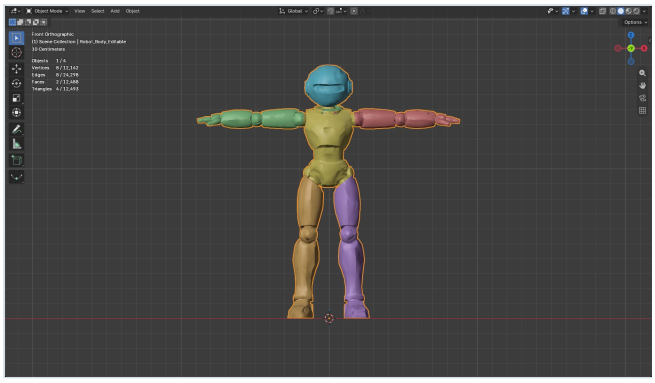


그림 6-2. 사용자가 만든 플레인 5장으로 목·어깨·골반을 절단 (몸통이 약 2,700 tris로 증가)

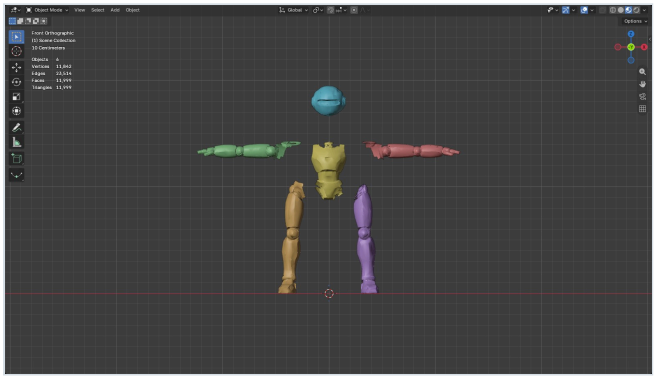


그림 6-3. 파츠를 띄워서 확인(정면)

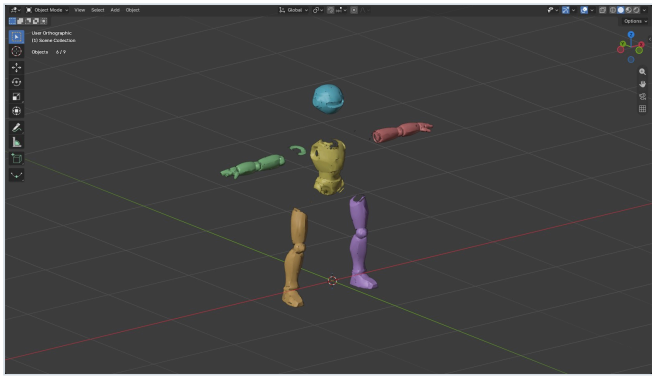


그림 6-4. 비스듬히 보면 단면과 속이 비어 있음 → 열린 틈 약 470개

> **생략 결정**
> 추후 사용할 게임에 파츠 분할은 필요 없을 것 같아서 생략했다. 그 대신 닫힌 메시로 구멍을 해결하는 방향을 택했고, 필요해지면 닫힌 메시라서 나중에 분할하기도 쉽다. 사용자 결정

6.3 조합 테스트: 박스를 캐릭터 손에 듦

박스를 캐릭터와 별도 소품으로 만든 목적을 확인하기 위해, Unity에서 로봇의 손 본에 박스를 붙여 들게 했다. 박스 윗면의 손잡이를 잡고 옆구리에 드는 모양이다(10.1 캡처). 배치하면서 두 가지를 해결했다.

- **팔 12° 벌림:** 팔을 내린 Idle 포즈에서는 손이 허벅지 바로 옆이라 박스(두께 31 cm) 안쪽이 다리를 파고든다. 몸통·다리 정점이 박스를 파고들지 않는 최소 각도를 2°씩 늘려가며 탐색해 12°로 정했다(10°에서 정점 8개, 12°에서 0개).
- **첫 계산이 틀렸던 점:** 늘어진 손가락을 몸이 파고드는 것으로 잘못 세서 박스를 16 cm나 밀어냈다. 뼈대 가중치로 팔 정점을 제외하고 다시 측정해서 바로잡았다(12장).
- **한계:** 12° 벌림은 정적 포즈 보정이다. 게임에서 들고 걷게 하려면 박스를 든 전용 애니메이션이 필요하다.

7. 스타일 통일

요약

4종의 몸체색 차이를 수치로 재고 보정했다. 몸체 채도 편차는 0.149 → 0.004, 색상 편차는 7.5° → 0.2°로 줄었다.

Claude 제안

목표: 4종이 한 게임의 에셋으로 보이도록 몸체색(차콜 네이비)과 네온색(시안·마젠타)을 일치시킨다. 눈으로 보는 것만으로는 미묘한 차이를 알 수 없어서 수치로 측정하고 보정한 뒤 다시 측정했다.

7.1 측정 방법

텍스처 전체를 평균 내면 비어 있는 공간이 섞이므로, 메시 면마다 UV 위치의 텍스처를 면적 가중으로 샘플링해서 "표면에 실제로 보이는 색"을 쟀다. 채도·밝기가 높은 픽셀은 네온, 나머지는 몸체로 구분했다.

7.2 측정 결과와 보정

	몸체 밝기 V	몸체 채도 S	몸체 색상	시안 네온 RGB	마젠타 네온 RGB
로봇 (전 → 후)	0.274 → 0.286	0.418 → 0.350	215.2° → 214.3°	(49,181,197) → (62,175,197)	(172,66,118) → (183,70,134)
박스	0.291 → 0.281	0.269 → 0.347	217.2° → 214.1°	(68,163,193) → (65,175,196)	(214,98,197) → (196,74,170)
건물	0.280 → 0.286	0.372 → 0.351	214.7° → 214.1°	(58,181,198) → (61,178,199)	(168,38,138) → (182,62,148)
가로등	0.299 → 0.286	0.343 → 0.351	209.7° → 214.2°	(72,182,204) → (66,180,201)	없음

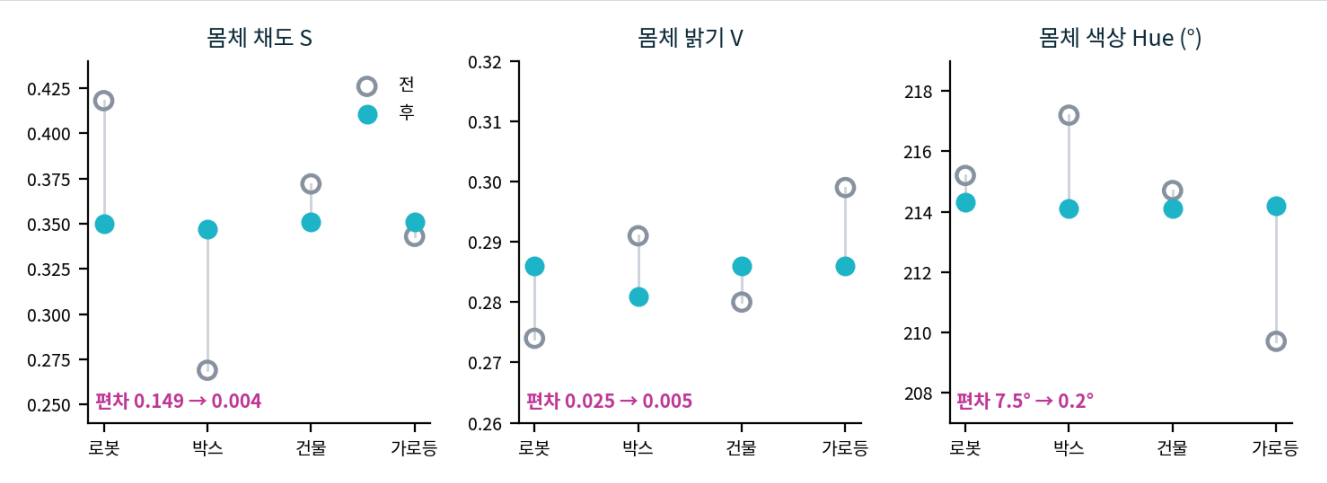


그림 7-1. 4종 몸체의 밝기·채도·색상: 보정 전(빈 원)과 후(채운 원)

목표값은 4종의 평균(몸체 색상 214.2°, 채도 0.351, 밝기 0.286)으로 했다. 한 에셋을 기준으로 삼으면 나머지를 크게 바꿔야 해서 변경량이 가장 적은 평균이 합리적이다. 박스는 회색 기운이 돌던 것(채도 0.269)이 가장 크게 바뀌었다.

지표 (4종 간 최대 - 최소)	보정 전	보정 후
몸체 밝기 V	0.025	**0.005**
몸체 채도 S	0.149	**0.004**
몸체 색상	7.5°	**0.2°**

보정은 픽셀마다 "네온 가중치"를 계산해 몸체와 네온을 부드러운 마스크로 분리한 뒤, 각각 색상 이동(±25° 한도), 채도·밝기 배율을 적용했다. 해상도는 4096을 유지했고, 원본 텍스처는 `export/_style_before/` 에 백업했다.

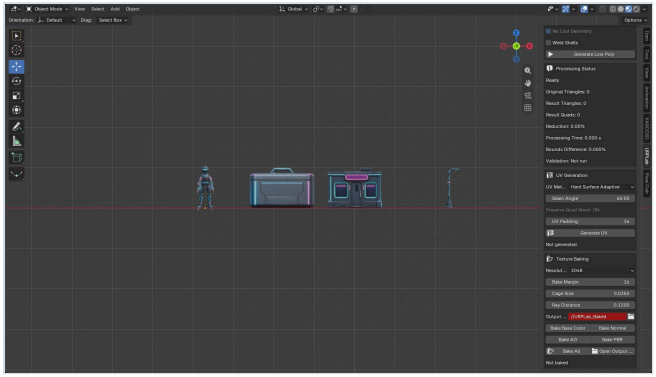


그림 7-2. 보정 전

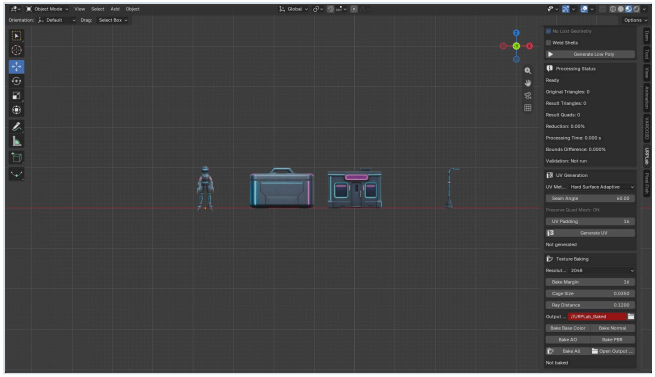


그림 7-3. 보정 후

7.3 한계와 질감(PBR)

- **마젠타 네온은 완전히 맞지 않았다.** 편차가 22°에서 13°로 줄었지만, 마젠타 픽셀이 로봇 0.4%, 건물 1.0%로 적어 측정과 보정이 부정확하다.
- **질감(Roughness·Metallic)은 4종이 이미 동일하다**(Roughness 1.0, Metallic 0). VARCO 생성 시 PBR 텍스처를 끄고 만들어서 베이크된 맵이 단색이다. Unity에서는 머티리얼의 Smoothness·Metallic 값을 4종에 같게 주는 방식으로 통일한다.
- 첫 측정에서 Claude가 색 변환을 한 번 더 적용해 밝기가 부풀려졌다가, 파일 원래 값으로 다시 재서 바로잡았다(12장).

8. 애니메이션 정리

> **요약**
> 애니메이션 3개를 한 캐릭터에 통합하고 이름을 Idle / Walk / Run으로 정리했다. 옆을 보고 달리던 Run은 정면을 보도록 고쳤고, 3개 모두 루프로 설정했다.

항목	정리 전	정리 후	이유
클립 이름	`Anim_0` 3개 (파일 3개로 분리, 각각 메시 중복)	**Idle / Walk / Run** (한 캐릭터에 통합)	엔진에서 이름으로 상태를 전환하기 위해
길이 (Unity)	Idle 11.58 s, Run 4.54 s (24fps)	Idle 11.60 s, Walk 4.53 s, Run 4.57 s (30fps)	재생 속도는 그대로 유지하고 30fps 기준으로 통일
루프	한 번 재생	3개 모두 루프	걷기·달리기·대기는 반복 재생이 기본
Run 방향	앞이 -X (옆을 봄)	앞이 -Y (정면)	Idle에서 Run으로 전환할 때 캐릭터가 옆으로 몸을 돌리는 것을 막기 위해

8.1 Run 방향 수정

Idle과 Walk는 정면(-Y)을 보는데 Run 클립만 90° 돌아가 있었다. 엉덩이(Hips) 뼈의 키프레임을 매 프레임 +90° 회전해서, 달리는 동안의 자연스러운 몸 비틀기(±13°)는 보존하면서 방향만 바로잡았다. 평면 각도가 **166°~176° → -88°~-103°**(정면 = -90°)가 되었고 엉덩이 위치와 높이는 변하지 않았다.

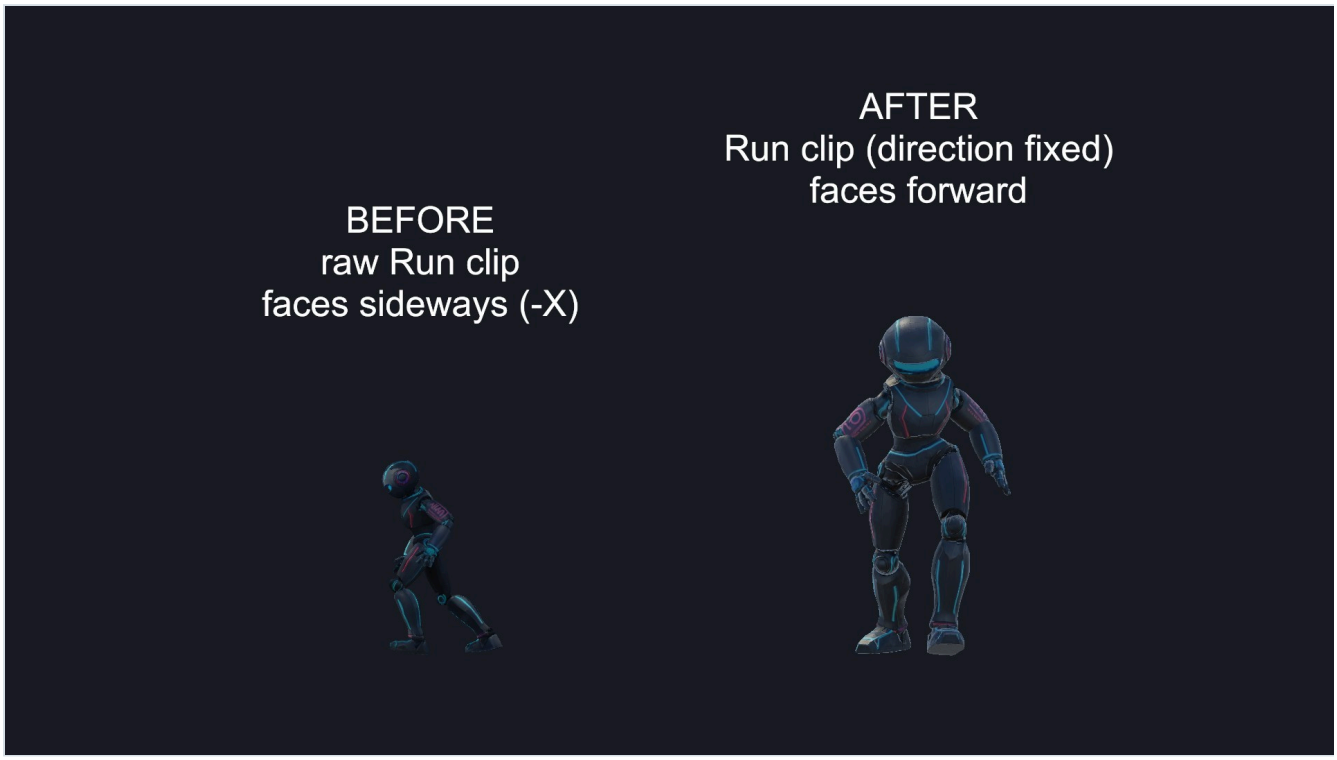


그림 8-1. Unity에서 같은 시점에 비교한 Run 클립 (왼쪽 정리 전은 옆을 보고 달림)

8.2 재리깅 대신 가중치 전송

리토폴로지한 새 메시에는 뼈대 가중치가 없다. 형태가 같으므로 VARCO에서 다시 리깅하지 않고, 원본 리깅본의 가중치를 새 메시로 옮겼다. 각 정점에서 가장 가까운 원본 면을 찾아 그 면 세 정점의 가중치를 거리 비율로 섞는 방식이다. Claude 제안

- 블렌더의 기본 데이터 전송 연산자는 가중치를 하나도 옮기지 못해(정점 4,108개 전부 가중치 없음) 직접 계산 방식으로 바꿨다.
- **결과:** 가중치 없는 정점 0개, 정점당 영향 뼈대를 최대 4개로 제한(Unity 기본 규격, 처음엔 최대 6개).
- **검증:** Idle·Walk·Run의 7개 포즈에서 원본과의 오차가 정지 상태와 같은 수준(평균 11~12 mm)으로 유지되어, 움직일 때 새로 생기는 어긋남이 없다. 이 12 mm는 VARCO가 리깅하면서 메시를 원본 정적 메시보다 미세하게 바꾼 것이지 가중치 문제가 아니다.

8.3 한계: Idle 루프 이음새

마지막 프레임과 첫 프레임의 자세 차이를 프레임당 평균 변화량과 비교하면 Walk·Run은 매끄럽고 Idle만 약간 튄다(0.033, 평균의 약 5.5배). 최종 워크플로우를 확인해 보니 Idle에 루프용이 아닌 `standing_idle_2` 를 썼다. 루핑 버전으로 바꾸는 것이 개선 방법이지만 이번에는 비교하지 않았다. Claude 측정 · 원인은 추정

9. FBX 출력과 Unity 검증

요약

출력한 모든 FBX는 임시 장면에 다시 불러와 삼각형 수·크기·피벗·UV·텍스처를 확인했고, Unity(`MyGame` , Unity 6, URP)에서 한 번 더 점검했다. Blender에서는 보이지 않던 문제 5가지를 Unity에서 찾아 고쳤다.

FBX	삼각형	크기 (m)	머티리얼	클립
Robot_D07.fbx	8,208	1.773 × 0.313 × 1.700 (T-pose)	URP/Lit, BaseMap + NormalMap	Idle 11.60 s / Run 4.57 s / Walk 4.53 s (루프)
Box_Neon.fbx	4,402	0.500 × 0.315 × 0.312	URP/Lit, BaseMap	-
Lamp_Neon.fbx	3,464	1.684 × 0.852 × 4.500	URP/Lit, BaseMap	-
Building_Shop.fbx	5,010	6.000 × 4.408 × 4.438	URP/Lit, BaseMap	-

9.1 Unity에서 발견하고 고친 문제

모두 Blender 출력 쪽 원인이었고, 엔진에서 직접 확인하는 것이 중요하다는 것을 알게 되었다.

#	문제	원인	해결
1	임포트 경고: 가로등 13개, 로봇 7개 면이 "self-intersecting and has been discarded" (= 메시 구멍)	FBX에 n각형(오목한 면 포함)이 그대로 들어가 Unity가 삼각분할에 실패	삼각형으로 변환해 재출력 → 경고 없음
2	로봇 애니메이션이 25% 느림 (Idle 14.5 s)	재출력용 임시 장면이 기본 24fps라서 30fps 프레임이 느리게 재생	장면 fps를 30으로 지정 → Idle 11.60 s
3	박스·가로등·건물이 90° 누워서 들어옴 (가로등 높이 범위가 4.5 m가 아니라 0.85 m)	정적 모델을 좌표 변환 없이 출력 (로봇은 뼈대 회전이 상쇄해 정상)	Apply Transform 켜고 재출력 → 바닥 위에 똑바로 섬
4	로봇 얼굴·가슴에 네모난 얼룩	Unity가 4096 텍스처를 2048로 줄이고 DXT1로 압축 (임포트 기본값)	최대 4096 + 고품질 압축(BC7), 노멀맵은 NormalMap 타입
5	라벨의 로봇 높이가 "1.92 m"	스킨 메시의 렌더러 범위값을 사용	T-pose 기준 메시 크기(1.70 m)로 표기

10. 결과 검증: Unity 정리 전·후 비교

> **요약**
> Unity 빈 씬(바닥 평면 위)에 정리 전(왼쪽)과 정리 후(오른쪽)를 같은 크기 기준으로 나란히 놓고 비교했다. 라벨의 삼각형 수와 크기는 Unity가 읽은 값이다.

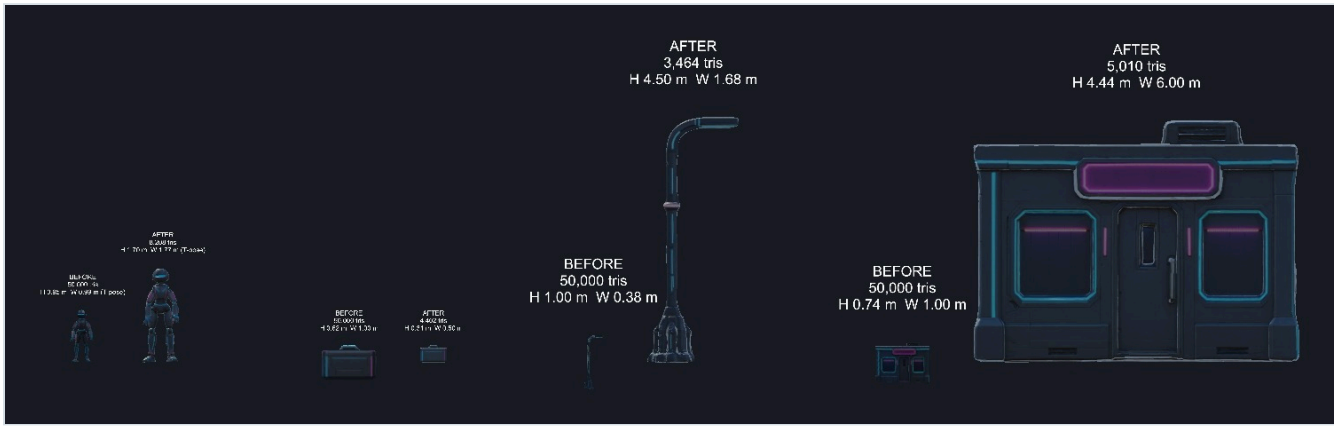


그림 10-1. 전체 (왼쪽부터 로봇, 박스, 가로등, 건물)

정리 전 모델은 원점이 중앙이라 바닥에 반쯤 파묻혀 있고(예: 정리 전 가로등의 높이 범위는 -0.5~0.5 m), 정리 후는 바닥 위에 서 있다(0~4.5 m). 크기는 로봇이 0.95 → 1.70 m, 박스가 1.0 → 0.5 m, 가로등이 1.0 → 4.5 m, 건물이 폭 1.0 → 6.0 m로 바뀌어 **서로의 비율이 현실적**이다.

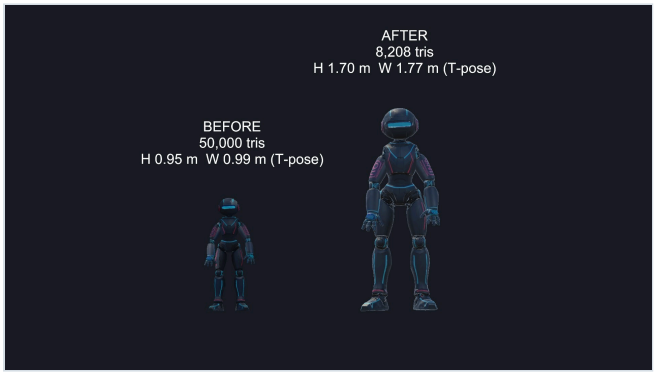


그림 10-2. 로봇 (50,000 → 8,208 tris)



그림 10-3. 박스 (50,000 → 4,402 tris)

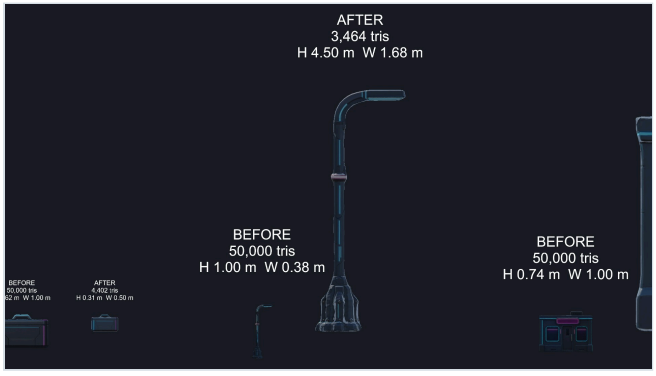


그림 10-4. 가로등 (50,000 → 3,464 tris)



그림 10-5. 건물 (50,000 → 5,010 tris)

10.1 조합 테스트: 캐릭터가 박스를 듦

6.3의 조합 테스트를 Unity에서 확인한 장면이다. 팔을 12° 벌린 정적 포즈 기준이며, 걷기 애니메이션과 함께 쓰려면 전용 애니메이션이 필요하다(13장).



그림 10-6. 옆모습



그림 10-7. 앞 3/4 시점

11. Claude 활용 기록 (요청문과 결과)

> **요약**
> Claude는 Blender와 Unity에 직접 연결되어 편집을 실행했다. 아래는 Blender 편집을 요청한 핵심 3건과 Unity 검증 1건의 요청문(사용자 원문)과 결과이며, 평가지가 요구하는 요청문과 결과 3건 이상을 충족한다. 워크플로우 설계, 플레인 컷(파츠 분할), 박스를 손에 듦 등 나머지 요청은 2장·6장에 결과와 함께 기록했다.

#	요청문 (원문)	Claude가 수행한 편집	결과 (측정값)	본문
1	리토폴로지했고 피벗을 바닥으로 해서 만들었어. Robot_Original_Low로 만들었고 UV 펴서 베이크까지 해서 텍스처까지 뽑았어. 형태가 그대로인데 리깅도 새로 해야돼?	원본 리깅본의 **가중치를 새 메시로 전송**(직접 계산), 정점당 영향 뼈대를 4개로 제한. 구멍·뒤집힌 면·조각 검수 후 3 mm 찌꺼기 조각 삭제	가중치 없는 정점 0, 7개 포즈에서 오차가 정지 상태와 같은 11~12 mm로 일정, 뒤집힌 면 16 → 0	6.1, 8.2
2	텍스처는 줄이지 말자 나머지 진행해줘. 그리고 지금 박스랑 가로등 건물이 전부 그냥 다운받은것 같은데 이거 피봇을 바닥으로 해서 가져와줄래? 그리고 내가 또 애드온 사용해서 리토폴로지 진행할게.	**Run 방향 수정**(Hips 키프레임 +90°), 키 1.7 m **스케일**(메시·뼈대·키프레임 함께), 소품 3종 **바닥 중앙 피벗**과 실제 비율, 가로등 구멍 메움·파편 삭제, FBX 출력·재검증	Run 각도 166~176° → -88~-103°, 키 0.951 → 1.700 m(걷기 높이 비율 1.7873 = 배율), 가로등 열린 틈 11 → 0, 박스 0.5 m·가로등 4.5 m·건물 6 m	5장, 6.1, 8.1
3	좋아. 스타일 통일부터 진행해보자.	4종 텍스처를 면적 가중 샘플링으로 **측정** → 4종 평균을 목표로 보정 → 같은 방법으로 **재측정**	몸체 채도 편차 0.149 → 0.004, 밝기 0.025 → 0.005, 색상 7.5° → 0.2°	7장
4	유니티에 새 프로젝트 만들어서 열었어. MyGame이라는 이름의 프로젝트야	정리 전·후 FBX 임포트·점검, 비교 씬과 캡처. **Unity에서만 보이는 문제 5가지**를 발견해 수정	임포트 경고 0, 클립 길이 11.60 / 4.53 / 4.57 s, 정적 모델 똑바로, 텍스처 4096 BC7	9장, 10장

11.1 요청과 검증 방식

- **편집 전 측정 → 편집 → 같은 방법으로 재측정.** 네 건 모두 변경 전 값을 먼저 기록하고 변경 후 다시 재서, 결과를 수치로 확인할 수 있다.

- **결과를 그대로 믿지 않고 검증**해서 드러난 문제와 오류를 12장에 10건 기록했다(예: 가중치 전송이 실제로는 아무것도 옮기지 못한 것, 색 측정이 밝기를 부풀린 것).
- **역할을 나눴다.** 리토폴로지·UV 전개·베이크는 사용자가 수업 애드온으로 직접 수행하고, 측정·검증·변환·문서화는 Claude가 맡았다. 수업에서 배운 방식을 그대로 적용하려면 직접 하는 편이 더 편하고 정확했기 때문이다. 사용자 결정

12. 시행착오와 배운 점

요약

작업 중 틀렸다가 바로잡은 것들이다. AI의 결과를 그대로 믿지 않고 수치와 화면으로 검증한 과정이기도 하다.

#	무엇이 틀렸나	어떻게 알았나	해결 / 배운 점
1	Decimate + 파츠 분할 방식이 막힘 (형태 깨짐, 열린 틈 약 470개)	파츠를 띄워 놓고 속을 보니 비어 있었고, 사용자도 형태가 깨지는 것을 확인	수업 애드온 리토폴로지로 전환. 겉모습이 괜찮아 보여도 구조를 측정해야 한다.
2	`Icosphere` 를 VARCO의 불필요한 조각이라고 잘못 판단	컬렉션 이름 (`glTF_not_exported`)과 23개 뼈대의 모양으로 쓰이는 것을 확인	블렌더 임포터가 뼈대 표시용으로 만드는 보조 오브젝트. FBX 출력에서만 제외
3	리깅본의 원점이 몸통 중앙이라고 잘못 기록	리깅본의 정점 좌표를 직접 확인 (발이 z=0)	정적 메시만 중앙이었다. 어느 파일 기준인지 분명히 적어야 한다.
4	블렌더 가중치 전송 연산자가 아무것도 옮기지 못함	모든 정점(4,108개)에 가중치가 없음을 측정	직접 계산 방식(가장 가까운 면 + 거리 비율)으로 대체, 7포즈로 검증
5	첫 색 측정이 밝기를 부풀림(색 변환 중복)	몸체가 "다크 차콜" 컨셉인데 값이 밝았음	파일 원래 값(Non-Color)으로 다시 측정. 컨셉과 숫자를 대조하는 습관
6	FBX 재출력이 보정한 텍스처를 원본으로 덮어쓸 위험	내보내기가 텍스처를 복사하는 방식을 확인	보정본을 백업하고 출력 후 복원해 파일 크기 일치까지 확인
7	정리 전 FBX에 텍스처가 빠짐	출력 로그의 복사 경고와 파일 목록에 FBX만 있음	GLB에 포장된 텍스처를 PNG로 꺼내 연결
8	박스가 등에서 12 cm 떠 있음	옆 캡처로 확인	몸통 깊이를 추정하지 않고 메시에서 직접 측정해 1.5 cm 겹치게 배치
9	박스를 손에 붙일 때 파고든 정점 224개로 잘못 판정	손잡이가 손에서 16 cm 떨어졌음	손가락을 몸으로 센 오류. 팔 가중치를 제외하고 팔 벌림 각도를 탐색해 12°로 해결
10	Unity 자동화 도구가 일부 동작(파일 이동, 장면에서 오브젝트 분리)을 막음	"사용자 확인이 필요한 동작" 오류	장면을 비우지 않고 위치만 조정하는 방식으로 우회, 파일 이동은 블렌더에서 수행

배운 점

(1) 눈으로 괜찮아 보이는 것도 구조와 수치로 확인해야 한다. **(2)** 엔진(Unity)에서 직접 열어봐야 좌표축·텍스처 압축·삼각분할 같은 문제가 드러난다. **(3)** 자동화 결과는 재측정으로 검증하고, 틀린 것은 숨기지 않고 기록한다. **(4)** 덮어쓰는 작업 전에는 백업한다.

13. 한계와 앞으로

한계	원인	앞으로
Idle 루프 이음새가 약간 튐	루핑이 아닌 `standing_idle_2`를 사용	루핑 버전으로 교체하거나 마지막 프레임 보정
마젠타 네온 색 편차가 남음 (22° → 13°)	마젠타 픽셀이 적어 측정·보정이 부정확	마젠타 영역만 따로 마스크해 재보정
박스를 든 팔이 정적 보정 (12° 벌림)	Idle 애니메이션은 팔을 내린 포즈	박스를 든 전용 애니메이션 또는 상체 레이어
AO 맵이 FBX에 연결되지 않음	셰이더에 연결되지 않아 FBX가 내보내지 않음	Unity 머티리얼에서 Occlusion으로 직접 연결

게임에 쓸 계획

- **박스:** 맵에 배치하고 캐릭터가 집어 들어 이동하게 만든다(별도 소품으로 만든 목적).
- **가로등:** 라이팅(광원)을 넣어 도시의 분위기를 만든다.
- **건물:** 배경에 배치해 밋밋함을 줄인다. 문·창문·간판의 디테일을 살린다.
- **캐릭터:** Idle / Walk / Run을 상태 전환으로 연결하고, 쿼터뷰 카메라에서 조작한다.

저장소 구성 (GitHub)

`01_오승민/` 아래에 Robot, Box, Lamp, Building 폴더(FBX + 텍스처), 비교용 `before/`(정리 전 FBX 5개), `captures/`(Blender·Unity 캡처), `docs/`(이 PDF와 작업 기록)를 둔다.